

H_∞ управление
Теория Управления, лекция 13

Сергей Савин

2026

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{w} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (1)$$

Её передаточная функция: $G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$. Частотная характеристика на частоте $\omega = \omega_0$:

$$G(j\omega_0) = \mathbf{C}(j\omega_0\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \quad (2)$$

Спектральная норма матрицы частотной характеристики (её наибольшее сингулярное число) представляет собой максимально возможное усиление входного сигнала на частоте ω_0 :

$$\|G(j\omega_0)\|_2 = \bar{\sigma}(G(j\omega_0)) \quad (3)$$

Термин «H-infinity» отсылает к H-бесконечности норме системы — наибольшему усилению входного сигнала, которое система может обеспечить на любой частоте:

$$\|G\|_{\infty} = \sup_{\omega} \bar{\sigma}(G(j\omega)) \quad (4)$$

H-infinity — это стратегия синтеза управления, которая гарантирует, что даже в наихудшем случае входной сигнал (возмущение) не будет усилен более чем на заданную величину γ .

Для системы $G(s)$:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{w} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (5)$$

Следующие условия эквивалентны (по определению H-бесконечности и сингулярных чисел):

$$\|G\|_{\infty} < \gamma \iff G(j\omega)^* G(j\omega) \prec \gamma^2 I, \quad \forall \omega \quad (6)$$

Лемма Калмана — Якубовича — Попова (КЯП):

$$\|G\|_{\infty} < \gamma \iff \int_0^{\infty} \left(\mathbf{y}^{\top} \mathbf{y} - \gamma^2 \mathbf{w}^{\top} \mathbf{w} \right) dt \leq 0 \quad (7)$$

(при условии $\mathbf{x}(0) = 0$).

Мы можем гарантировать $\|G\|_\infty < \gamma$, если найдём *функцию запаса* $V(\mathbf{x}) > 0$ для всех $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ и $V(\mathbf{0}) = 0$, такую что:

$$\dot{V}(\mathbf{x}) + \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \gamma^2 \mathbf{w}^\top \mathbf{w} \leq 0 \quad (8)$$

Выражение $\mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \gamma^2 \mathbf{w}^\top \mathbf{w}$ называется *интенсивностью поступления*.

Проинтегрируем критерий от $t = 0$ до $t = T$:

$$V(\mathbf{x}(T)) - V(\mathbf{x}(0)) + \int_0^T (\mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \gamma^2 \mathbf{w}^\top \mathbf{w}) dt \leq 0 \quad (9)$$

Предположим нулевые начальные условия (рассматриваем чисто входно-выходное поведение), тогда $V(\mathbf{x}(0)) = 0$ и, учитывая, что V положительно определена:

$$\int_0^T (\mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \gamma^2 \mathbf{w}^\top \mathbf{w}) dt \leq -V(\mathbf{x}(T)) \leq 0 \quad (10)$$

Поскольку это верно для всех T , переход $T \rightarrow \infty$ восстанавливает ранее приведённый критерий КЯП во временной области.

Вывод условий в виде ЛМН, 1

Рассмотрим функцию запаса вида $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \mathbf{x}$, где $\mathbf{P} \succ 0$. Тогда критерий принимает вид:

$$\dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{P} \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{y}^\top \mathbf{y} - \gamma^2 \mathbf{w}^\top \mathbf{w} \leq 0 \quad (11)$$

Подставим уравнения динамики:

$$(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{w})^\top \mathbf{P} \mathbf{x} + \mathbf{x}^\top \mathbf{P} (\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{w}) + \mathbf{x}^\top \mathbf{C}^\top \mathbf{C} \mathbf{x} - \gamma^2 \mathbf{w}^\top \mathbf{w} \leq 0$$

В матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{C}^\top \mathbf{C} & \mathbf{P} \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top \mathbf{P} & -\gamma^2 \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{w} \end{bmatrix} \leq 0 \quad (12)$$

Последнее неравенство должно выполняться для всех $\mathbf{x}$, $\mathbf{w}$, поэтому его можно переписать в виде ЛМН:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + \mathbf{C}^\top \mathbf{C} & \mathbf{P} \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top \mathbf{P} & -\gamma^2 \mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (13)$$

Это стандартное ЛМН для проверки H_∞ -бесконечности нормы системы.

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}_1\mathbf{u} + \mathbf{B}_2\mathbf{w} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} \end{cases} \quad (14)$$

Предположим линейное управление $\mathbf{u} = \mathbf{K}\mathbf{x}$, тогда первое уравнение принимает вид $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K})\mathbf{x} + \mathbf{B}_2\mathbf{w}$.

Подставим это в ранее выведенные условия:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K})^\top \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K}) + \mathbf{C}^\top \mathbf{C} & \mathbf{P}\mathbf{B}_2 \\ \mathbf{B}_2^\top \mathbf{P} & -\gamma^2 \mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (15)$$

Теперь нужно преобразовать это в ЛМН (линейное относительно переменных решения).

СИНТЕЗ H_∞ -УПРАВЛЕНИЯ, 2

Разделим неравенство на γ и определим $\bar{\mathbf{P}} = \frac{1}{\gamma}\mathbf{P}$:

$$\begin{bmatrix} (\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K})^\top \bar{\mathbf{P}} + \bar{\mathbf{P}}(\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K}) + \frac{1}{\gamma}\mathbf{C}^\top \mathbf{C} & \bar{\mathbf{P}}\mathbf{B}_2 \\ \mathbf{B}_2^\top \bar{\mathbf{P}} & -\gamma\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (16)$$

Выполним конгруэнтное преобразование с матрицей $\begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$,
где $\mathbf{Q} = \bar{\mathbf{P}}^{-1}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}(\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K})^\top + (\mathbf{A} + \mathbf{B}_1\mathbf{K})\mathbf{Q} + \frac{1}{\gamma}\mathbf{Q}\mathbf{C}^\top \mathbf{C}\mathbf{Q} & \mathbf{B}_2 \\ \mathbf{B}_2^\top & -\gamma\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (17)$$

Применим дополнение Шура, чтобы линеаризовать квадратичный член, и определим $\mathbf{L} = \mathbf{K}\mathbf{Q}$, получим ЛМН:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}\mathbf{Q} + \mathbf{L}^\top \mathbf{B}_1^\top + \mathbf{B}_1\mathbf{L} & \mathbf{B}_2 & \mathbf{Q}\mathbf{C}^\top \\ \mathbf{B}_2^\top & -\gamma\mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C}\mathbf{Q} & \mathbf{0} & -\gamma\mathbf{I} \end{bmatrix} \prec 0 \quad (18)$$

СИНТЕЗ H_∞ -ИНФИНИТИ УПРАВЛЕНИЯ: ПРИМЕР НА CVXPY

```
import cvxpy as cp

n,m,p = A.shape[0],B1.shape[1],B2.shape[1]
eps = 1e-6*np.eye(n)
Q = cp.Variable((n,n), PSD=True)
L = cp.Variable((m,n))
g = cp.Variable(nonneg=True)
M = cp.bmat([
    [Q@A.T + A@Q + L.T@B1.T + B1@L,   B2,           Q@C.T],
    [B2.T,                               -g*np.eye(p), 0],
    [C@Q,                               0,           -g*np.eye(C.shape[0])]
])
prob = cp.Problem(cp.Minimize(g), [Q >> eps, M << 0])
prob.solve()

K = L.value @ np.linalg.pinv(Q.value)
```

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026



APPENDIX A

Congruence transformation and definiteness

Consider matrices $\mathbf{P} \succ 0$, and $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{n,n}$, the latter is full rank.
We can prove that:

$$\mathbf{P} \succ 0 \implies \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \succ 0 \quad (19)$$

Proof: $\mathbf{x}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \mathbf{x} = \mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z}$, where $\mathbf{z} = \mathbf{V} \mathbf{x}$. Since $\mathbf{P} \succ 0$, $\mathbf{z}^\top \mathbf{P} \mathbf{z} \geq 0$, hence $\mathbf{x}^\top \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \mathbf{x} \geq 0$.

Definition

Congruence transformation preserves semi-definiteness:

$$\det(\mathbf{V}) \neq 0, \mathbf{P} \succ 0 \implies \mathbf{V}^\top \mathbf{P} \mathbf{V} \succ 0$$